

第三章 多维随机变量及其分布

§1 二维随机变量

§2 边缘分布

§3 条件分布

§4 相互独立的随机变量

§3 条件分布(Conditional Distribution)

3.1 从条件概率到条件分布

第一章内容

设试验的基本事件总数为 n , A 所包含的基本事件数为 $m(m > 0)$, AB 所包含的基本事件数为 k , 即有

$$P(B|A) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

条件概率定义: 设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率

$P(A)$ 与边缘分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

(X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}, \quad (j = 1, 2, \dots)$$

3.2 二维离散型随机变量的条件分布

定义：设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j ，若 $P\{Y = y_j\} > 0$ ，则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},$$

$$i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

条件分布律的性质

1. 非负性:

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0;$$

2. 规范性:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{1}{p_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \\ &= \frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}} = 1 \end{aligned}$$

例1. (X, Y) 的联合分布律及其边缘分布律为:

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	1/9	2/9	1/9	4/9= $p_{0\cdot}$
1	2/9	2/9	0	4/9= $p_{1\cdot}$
2	1/9	0	0	1/9= $p_{2\cdot}$
$p_{\cdot j}$	4/9= $p_{\cdot 0}$	4/9= $p_{\cdot 1}$	1/9= $p_{\cdot 2}$	1

则在 $Y = 0$ 条件下, 随机变量 X 的条件分布律为

$$P\{X = 0|Y = 0\} = \frac{p_{00}}{p_{\cdot 0}} = \frac{1/9}{4/9} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X = 1|Y = 0\} = \frac{p_{10}}{p_{\cdot 0}} = \frac{2/9}{4/9} = \frac{1}{2}$$

$$P\{X = 2|Y = 0\} = \frac{p_{20}}{p_{\cdot 0}} = \frac{1/9}{4/9} = \frac{1}{4}$$

例2. 一射手进行射击，击中目标的概率为 p ，射击到击中目标两次为止。设以 X 表示首次击中目标所进行的射击次数，以 Y 表示总共进行的射击次数，试求 X 和 Y 的联合分布律以及条件分布律。

解： Y 的取值是 $2, 3, \dots$ ， X 的取值是 $1, 2, \dots$ ，并且 $X < Y$ 。

于是 X, Y 的联合分布律为

$$\begin{aligned} P\{X = m, Y = n\} \\ = \{\text{第 } m \text{ 次首次击中, 且第 } n \text{ 次第二次击中}\} \end{aligned}$$

由独立性有,

$$\begin{aligned} P\{X = m, Y = n\} &= P\{X = m\}P\{Y = n\} \\ &= (1 - p)^{m-1}p(1 - p)^{n-m-1}p = (1 - p)^{n-2}p^2 \end{aligned}$$

X 的边缘分布律为

$$\begin{aligned} P\{X = m\} &= \sum_{n=m+1}^{\infty} P\{X = m, Y = n\} \\ &= \sum_{n=m+1}^{\infty} (1-p)^{n-2} p^2 \\ &= p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} (1-p)^{n-2} = p^2 \frac{(1-p)^{(m+1)-2}}{1 - (1-p)} \\ &= p(1-p)^{m-1} \end{aligned}$$

$$m = 1, 2, \dots$$

于是，在 $X = m$ 条件下随机变量 Y 的条件分布为：

$$\begin{aligned} P\{Y = n|X = m\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{X = m\}} \\ &= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} \\ &= p(1-p)^{n-m-1}, n = m + 1, m + 2, \dots \end{aligned}$$

直觉上的一致：后面 $n - m$ 次射击中，恰好只有一次命中，而 $n - m - 1$ 次脱靶

类似地, Y 的边缘分布律为

$$\begin{aligned} P\{Y = n\} &= \sum_{m=1}^{n-1} P\{X = m, Y = n\} \\ &= \sum_{m=1}^{n-1} (1-p)^{n-2} p^2 = (n-1)(1-p)^{n-2} p^2, \\ n &= 2, 3, \dots \end{aligned}$$

在 $Y = n$ 条件下随机变量 X 的条件分布为:

$$\begin{aligned} P\{X = m|Y = n\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{Y = n\}} \\ &= \frac{(1-p)^{n-2} p^2}{(n-1)(1-p)^{n-2} p^2} = \frac{1}{n-1} \\ &\quad (m = 1, 2, \dots, n-1, n = 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

直觉上的
解释?

3.3 二维连续型随机变量的条件分布

注意：对连续型分布而言 $P\{X = x_i\} = 0$,
 $P\{Y = y_j\} = 0$, 因而不能直接代入条件概率公式,
而是利用极限引入条件分布函数

定义：对给定的 y , 设对与任意固定的正数 $\epsilon > 0$,
有

$$P\{y < Y \leq y + \epsilon\} > 0,$$

若对于任意实数 x , 下面极限存在,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} P\{X \leq x | y < Y \leq y + \epsilon\} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \epsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \epsilon\}}$$

则称上式为在条件 $Y = y$ 下 X 的**条件分布函数**, 写成
 $P\{X < x | Y = y\}$, 或记为 $F_{X|Y}(x|y)$

从条件分布函数到条件概率密度

$$\begin{aligned}
 F_{X|Y}(x|y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \varepsilon\}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y)} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{[F(x, y + \varepsilon) - F(x, y)]/\varepsilon}{[F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y)]/\varepsilon} \\
 &= \frac{\frac{\partial}{\partial y} F(x, y)}{\frac{\partial}{\partial y} F_Y(y)} = \frac{\frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \right)}{f_Y(y)} \\
 &= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du
 \end{aligned}$$

从条件分布函数到条件概率密度

注意 $\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}$ 的形式, 引入条件概率密度

定义: 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$, 若对固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称

$$\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度, 记为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

条件密度函数的性质

1. 非负性:

对任意的 x , 有 $f_{X|Y}(x|y) \geq 0$

2. 规范性(归一化特性的体现):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y) dx = 1$$

保证了 $f_{X|Y}(x|y)$ 满足密度函数的要求

上述内容和性质对 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $F_{Y|X}(y|x)$ 同样适用

例3. 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机均匀地取值, 当 $X = x$
 $(0 < x < 1)$ 时 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机均匀地取值, 求
 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

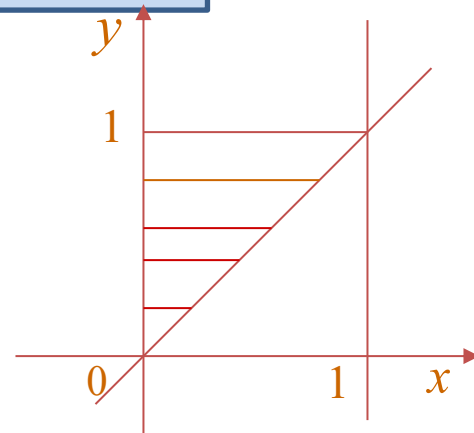
解: X 的边缘概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是对于 Y 有相应的条件分布

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

条件密度函数



例3. 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机均匀地取值, 当 $X = x$
 $(0 < x < 1)$ 时 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机均匀地取值, 求
 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

解(续):

X 和 Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是 Y 的边缘分布为:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

例4. 设二维随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 即密度函数为

$$f(x, y) =$$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

给出 X 和 Y 的条件分布。

由本章第二节例10知

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

于是，条件概率密度

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}\sigma_1} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} \left[x - \left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2) \right) \right]^2} \\ & \quad (-\infty < x < \infty) \end{aligned}$$

类似地

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

于是

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}\sigma_2} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \left[y - \left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1) \right) \right]^2} \\ &\quad (-\infty < y < \infty) \end{aligned}$$

注意：只要 $\rho \neq 0$, $f_{X|Y}(x|y)$ 即与 μ_2, σ_2 有关,
 $f_{Y|X}(y|x)$ 即与 μ_1, σ_1 有关

几何上的解释

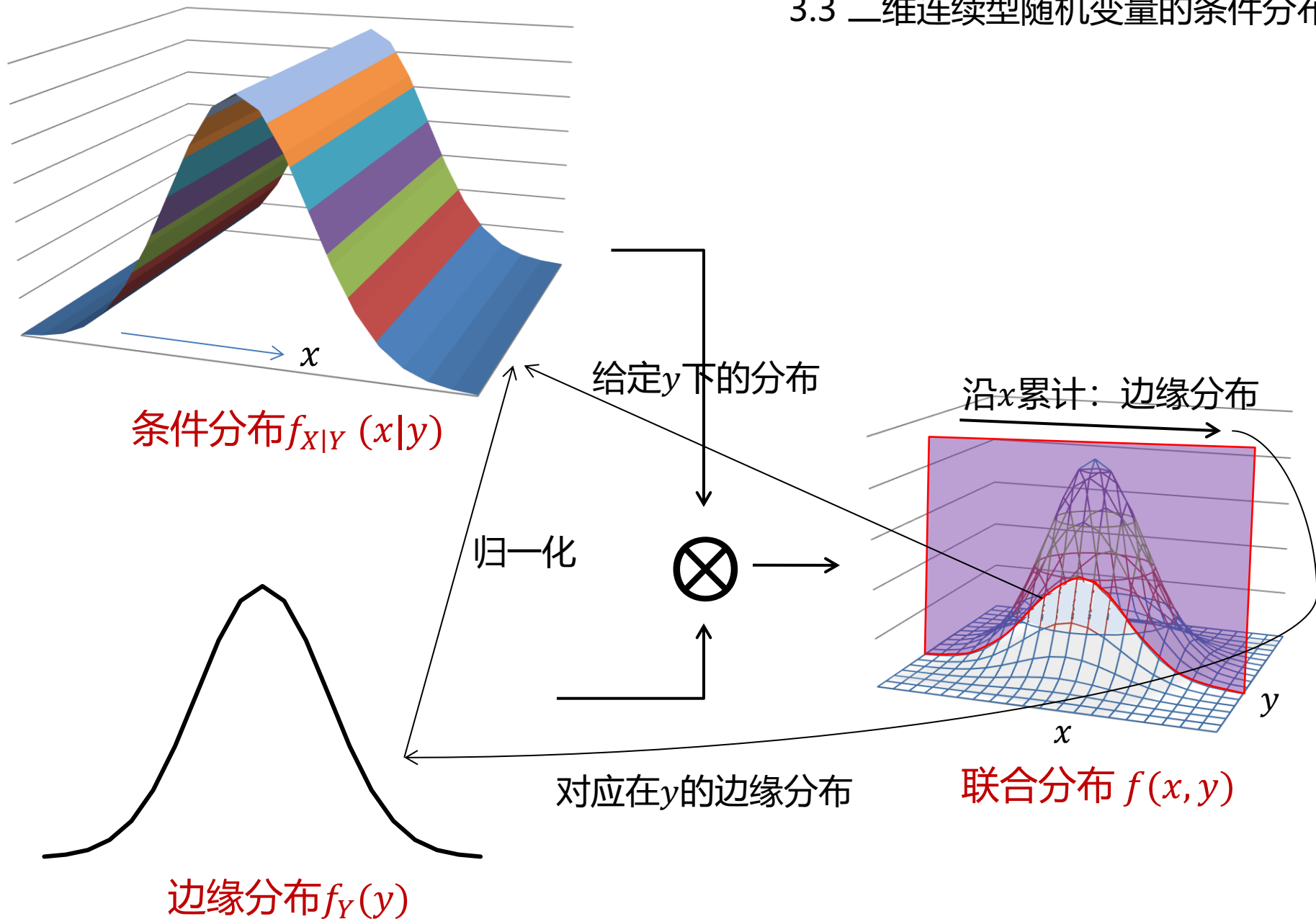
1. 联合分布唯一确定边缘分布和条件分布
2. 边缘分布和条件分布各自都不能唯一确定联合分布
3. 一个条件分布和对应的边缘分布一起，能唯一确定联合分布，利用

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$$

可以看作是利用边缘分布对条件分布进行了调制

$$\begin{bmatrix} f(x_1, y_1) & f(x_1, y_2) & \cdots & f(x_1, y_n) \\ f(x_2, y_1) & f(x_2, y_2) & \cdots & f(x_2, y_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_m, y_1) & f(x_m, y_2) & \cdots & f(x_m, y_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{X|Y}(x_1|y_1) & f_{X|Y}(x_1|y_2) & \cdots & f_{X|Y}(x_1|y_n) \\ f_{X|Y}(x_2|y_1) & f_{X|Y}(x_2|y_2) & \cdots & f_{X|Y}(x_2|y_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{X|Y}(x_m|y_1) & f_{X|Y}(x_m|y_2) & \cdots & f_{X|Y}(x_m|y_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_Y(y_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f_Y(y_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f_Y(y_n) \end{bmatrix}$$

3.3 二维连续型随机变量的条件分布



例5. 设店主在每日开门营业时, 放在柜台上的货物量为 Y , 当日销售量为 X , 假定一天中不再往柜台上补充货物, 于是 $X \leq Y$ 。根据历史资料, (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{200}, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 20 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求:(1) 给定 $Y = y$ 条件下, X 的条件概率密度.

(2) 假定某日开门时, $Y = 10$ 件, 求这天顾客买走 $X \leq 5$ 件的概率.

(3) 如果 $Y = 20$ 件呢?

解: (1)

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{200} dx, & 0 \leq y \leq 20 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

因此, $y \in (0, 20]$ 时, $f_Y(y) > 0$

故,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & x \in [0, y], y \in (0, 20] \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

(2) $Y = 10$ 时, 顾客买走 $X \leq 5$ 件的概率为

$$\begin{aligned} P\{X \leq 5|Y = 10\} &= F_{X|Y}(5|10) \\ &= \int_{-\infty}^5 f_{X|Y}(x|10)dx = \int_0^5 \frac{1}{10} dx = 0.5 \end{aligned}$$

(3) $Y = 20$ 时, 顾客买走 $X \leq 5$ 件的概率

$$\begin{aligned} P\{X \leq 5|Y = 20\} &= F_{X|Y}(5|20) \\ &= \int_{-\infty}^5 f_{X|Y}(x|20)dx = \int_0^5 \frac{1}{20} dx = 0.25 \end{aligned}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & x \in [0, y], y \in (0, 20] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

§4 相互独立的随机变量

第一章内容回顾——随机事件的独立

设 A 、 B 是两个随机事件，如果满足

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 是相互独立的随机事件

4.1 随机变量的独立

定义：设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数，若对所有 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

即 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

则称随机变量 X, Y 相互独立

独立性的含义

1. 所谓随机变量 X 与 Y 相互独立, 形式上满足

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

本质上意味着两个事件:

$$\{X \leq x\} \text{ 和 } \{Y \leq y\}$$

相互独立。

2. 在 X 与 Y 相互独立时有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

意味着, (X, Y) 相互独立时, 其联合分布可由其边缘分布 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 唯一确定

4.2 相互独立的离散型随机变量

对于离散型随机变量 (X, Y) , 设其联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

又有随机变量 X 和 Y 的分布律分别为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

和

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

如果对任意的 i, j , 有

$$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$$

则称 X 和 Y 为相互独立的随机变量

联合分布律

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	$p_{i.}$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$p_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	$\sum p_{i1}$	p_{i2}	...	p_{ij}	...	$p_{i.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{.j}$	$p_{.1}$	$p_{.2}$	...	$p_{.j}$	...	1

边缘分布

独立性条件: $p_{ij} = p_{i.} p_{.j}$

边缘分布

判断离散随机变量的相互独立

例6.

$Y \backslash X$	0	1	$P(Y = j)$
1	1/6	2/6	1/2
2	1/6	2/6	1/2
$P\{X = i\}$	1/3	2/3	1

显然

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 0\}P\{Y = 1\}$$

$$P\{X = 0, Y = 2\} = P\{X = 0\}P\{Y = 2\}$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\}P\{Y = 1\}$$

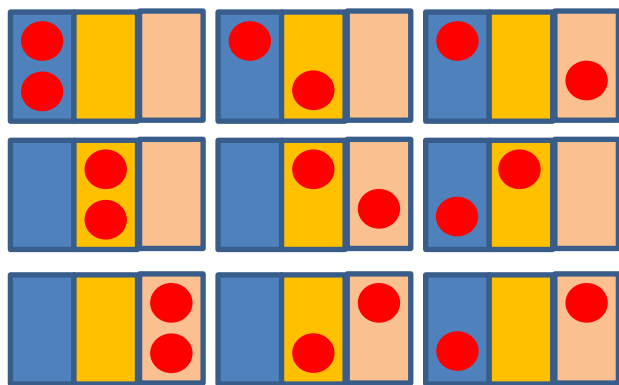
$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{X = 1\}P\{Y = 2\}$$

满足独立性条件

判断离散随机变量的相互独立

例7. 将两个球等可能地放入编号为1, 2, 3的盒子中, 令 X : 放在1号盒子中球的数量, Y : 放在2号盒子中球的数量, 判断 X , Y 的独立性。

解: 列出所有可能的情况



$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	1/9	2/9	1/9	4/9
1	2/9	2/9	0	4/9
2	1/9	0	0	1/9
$p_{\cdot j}$	4/9	4/9	1/9	1

显然 $P\{X = 1, Y = 2\} \neq P\{X = 1\}P\{Y = 2\}$

于是不独立

4.3 相互独立的连续型随机变量

基本的独立性定义是从分布函数出发定义的

例如从上一课例7知，如二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{5} \right),$$
$$(-\infty < x, y < +\infty)$$

则其边缘分布分别为：

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right), F_Y(y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{5} \right)$$

即： $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ，即相互独立

独立性与密度函数

由独立性

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

注意到

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$$

$$F_X(x)F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f_X(x)f_Y(y) dx dy$$

于是独立性等价于几乎处处满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

定义：设 (X, Y) 是二维连续型随机变量，
其联合概率密度函数为 $f(x, y)$ ， $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 的分布密度函数及边缘分布密度函数，
若对几乎所有 x, y 有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

则称 X, Y 是相互独立的随机变量。

注意：这里对于所有连续点都成立，不成立的点的面积为零

例8(考察独立性). 给定二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试判断 X 与 Y 是否相互独立

解: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 (x^2 + \frac{1}{3}xy) dy \\ &= 2x^2 + \frac{2}{3}x \end{aligned}$$

解(续): X 的边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

类似地, 当 $0 \leq y \leq 2$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 (x^2 + \frac{1}{3}xy) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}y$$

Y 的边缘分布为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{6}y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注意到当 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ 时

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{3}x^2y + \frac{1}{9}xy + \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}x \neq f(x, y)$$

于是随机变量 X 与 Y 不独立

例9 (正态随机变量的独立性). 设二维随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 即密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

由本章第二节例10知 X, Y 的边缘密度函数分别为:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad (-\infty \leq x \leq \infty)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \quad (-\infty \leq y \leq \infty)$$

于是有：

(1) 当 $\rho = 0$ 时, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 于是 X 与 Y 相互独立

(2) 当 $\rho \neq 0$ 时, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 于是 X 与 Y 不独立

后面会看到 ρ 是这两个随机变量相关性的度量——
相关系数

例10. 设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$ 。引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$$

求(1) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(2) Z 的分布律和分布函数

解: (1) 由独立性

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

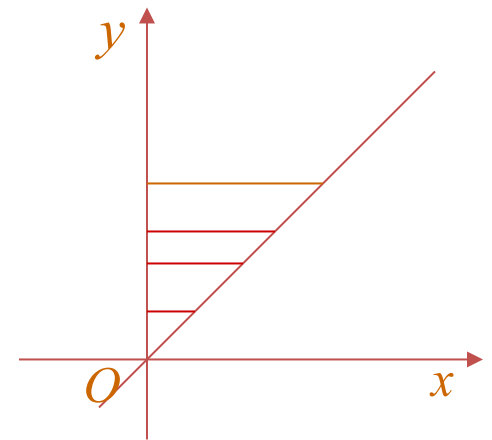
解(续): (2) 由相互独立, 联合分布密度函数为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

于是Z的分布律为:

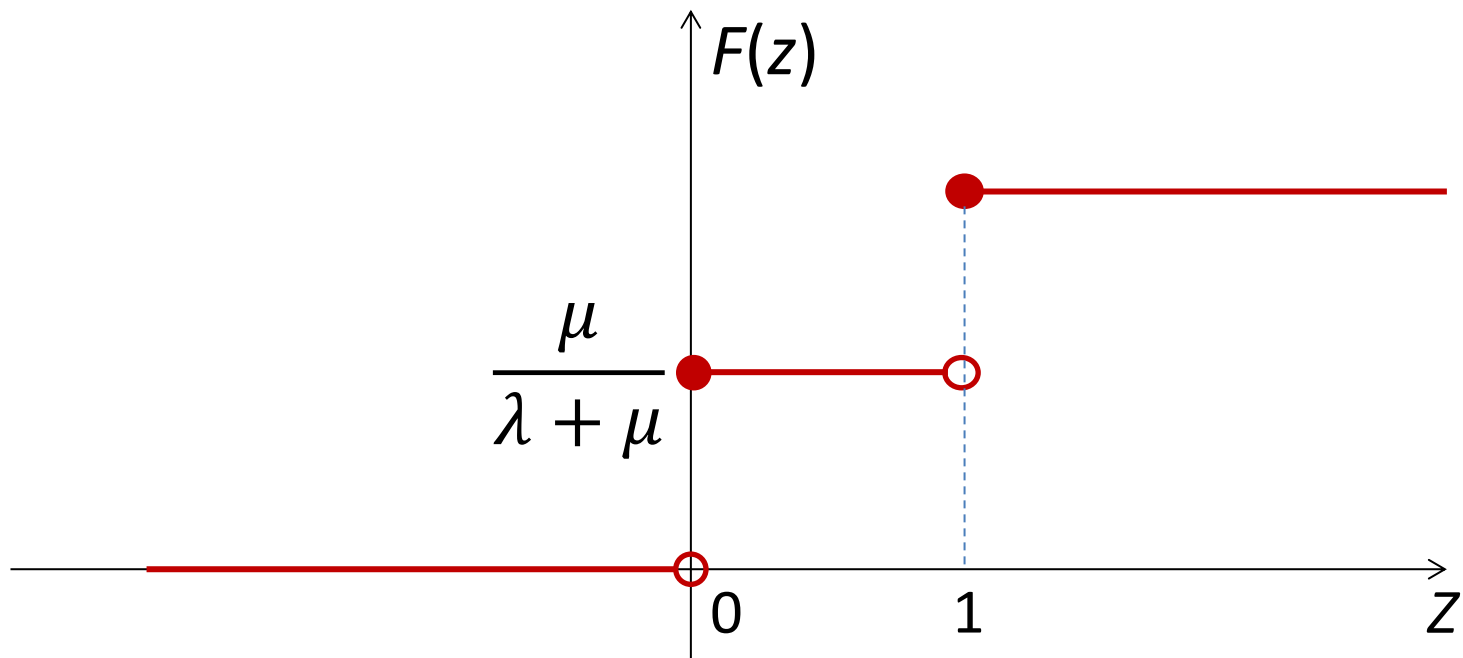
$$\begin{aligned} P\{Z = 1\} &= P\{X \leq Y\} = \lambda\mu \iint_{0 < x \leq y} e^{-\lambda x - \mu y} dx dy \\ &= \lambda\mu \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \int_x^{+\infty} e^{-\mu y} dy dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda + \mu)x} dx \\ &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \end{aligned}$$

$$P\{Z = 0\} = 1 - P\{Z = 1\} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$



相应 Z 的分布函数为

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{\mu}{\lambda + \mu}, & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$



例11(约会迟到问题). 甲乙两人经常固定约定某地相会, 假定甲的到达时间在10点到12点之间均匀分布, 两人各自独立。乙为了保证在大多数情况(75%)下不迟到, 并且同样是在某个固定时间段到达, 考虑乙希望尽可能短的等待时间, 试给出乙最迟到达时间的分布。

解: 设甲到达时间为 X , 乙到达时间为 Y , 乙到达的最早时间不必早于10点, 最晚时间为 $t(t > 10)$ 。

于是随机变量的边缘分布为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [10, 12] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{t - 10}, & y \in [10, t] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解(续): 联合概率密度为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2(t-10)}, & x \in [10, 12], y \in [10, t] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

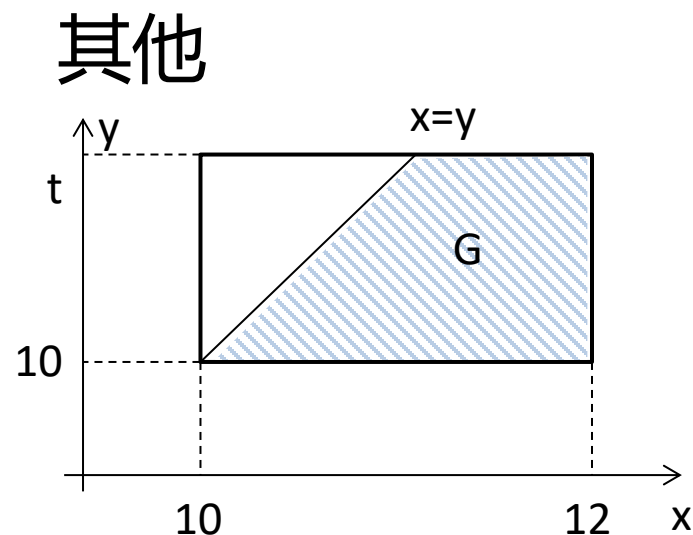
乙不迟于甲到达对应图中区域G

因此落在G中的概率为 $P(y \leq x)$

$$P(y \leq x) = \iint_G \frac{1}{2(t-10)} dx dy$$

$$= \frac{1}{2(t-10)} \left[\frac{(t-10)^2}{2} + (12-t)(t-10) \right] \geq 0.75$$

解得 $t \leq 11$, 因此乙可以选择在 $[10, 11]$ 之间到达



4.4 n 维随机变量的独立性

定义：设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量，其联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，随机变量 X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x_i)$ ，对所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

注意：

1. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，则其中任意 k 个随机变量 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k}$ 也相互独立
2. 若 X, Y 独立， $f(x), g(y)$ 是连续函数，则 $f(X), g(Y)$ 也独立

定义(分组独立性)

随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 和
 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数分别为
 $F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 和
 $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n)$,

并且对所有的 $x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n$ 有

$$\begin{aligned} & F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &= F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned}$$

则称随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立

定理： 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立，
则 $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立。
若 h, g 是连续函数，则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与
 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立

注意： $h(X)$ 与 $g(Y)$ 相互独立， X 与 Y 未必相互独立

作业

概率论与数理统计

- pp. 84-86, #11, #13, #15, #17